Nama : Priya Riz'Abbad Wijaya
Institusi : Universitas Jenderal Soedirman

1. Pendahuluan

Diabetes mellitus tipe 2 (DM) merupakan penyakit metabolik kronis yang secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya *Coronary Artery Disease* (CAD), yaitu komplikasi utama yang berkontribusi terhadap tingginya morbiditas dan mortalitas pada pasien diabetes, melalui mekanisme kompleks yang melibatkan hiperglikemia kronis, resistensi insulin, inflamasi sistemik, dan proses aterosklerosis. Pendekatan transkriptomik berbasis analisis ekspresi gen mampu mengidentifikasi gen dan jalur biologis yang berasosiasi dengan komplikasi CAD pada DM, dengan indikasi kuat keterlibatan respons imun bawaan dan aktivasi sel mieloid. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen yang terekspresi berbeda (DEGs) yang secara spesifik membedakan DM dengan CAD dari DM tanpa CAD dan kontrol sehat sehingga diperoleh kandidat biomarker molekuler yang relevan dan lebih spesifik terhadap komplikasi CAD.

2. Metode

2.1. Pengambilan Dataset *Microarray*

Dataset Microarray CAD pada DM didapatkan dari database GEO (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/?view=series) menggunakan accession ID GSE250283. Dataset ini menggunakan platform GPL28098 yang mengandung 56 sampel dan terdiri dari 20 sampel DM dan CAD, 21 sampel DM tanpa CAD, dan 15 sampel sehat.

2.2. Identifikasi DEGs

DEGs antara DM dengan CAD dan DM tanpa CAD diidentifikasi menggunakan GEO2R *web tool* (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/?acc=GSE250283). Sebelum dilakukan analisis, sampel dikelompokkan kedalam 3 kelompok yang berbeda, yaitu "DMCAD" untuk sampel DM dengan CAD, "DMnoCAD" untuk sampel DM tanpa CAD, dan "Healthy" untuk sampel sehat. Analisis dilakukan dengan menerapkan aturan Benjamini & Hochberg dengan adj.p.value < 0.05 dan Log2 FC threshold 1 serta menerapkan LIMMA precision weights dengan Log transformation auto dan force normalization nonaktif. Batas kriteria adj.p.value < 0.05 dan Log2 FC ≥1 dianggap signifikan secara statistik. DEG dengan Log2 FC ≥1 dianggap sebagai gen yang ekspresinya meningkat, sedangkan DEG dengan log2 FC <-1 dianggap sebagai gen yang ekspresinya menurun.

2.3. GO Enrichment & KEGG Pathway

Analisis pengayaan GO, meliputi *biological processes* (BPs), *molecular function* (MFs), dan *Celllular Components* (CCs) serta KEGG Pathway dilakukan menggunakan WebGestalt web tool (https://www.webgestalt.org/) dengan FDR > 0.05.

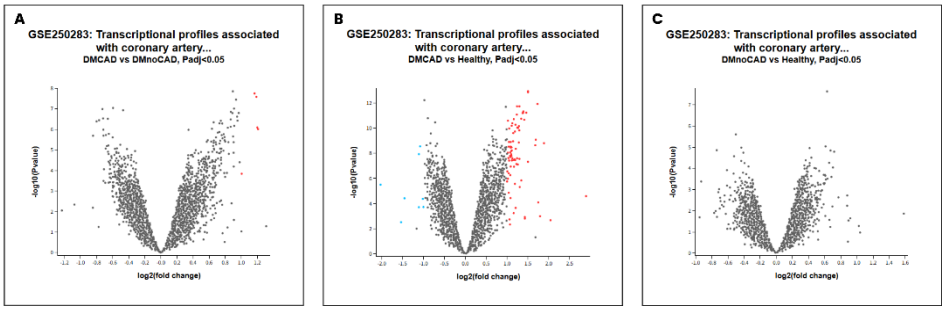
2.4. Validasi Data

Analisis dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk menjamin keakuratan data dengan metode yang sama dengan metode analisis yang dilakukan.

3. Hasil dan Interpretasi

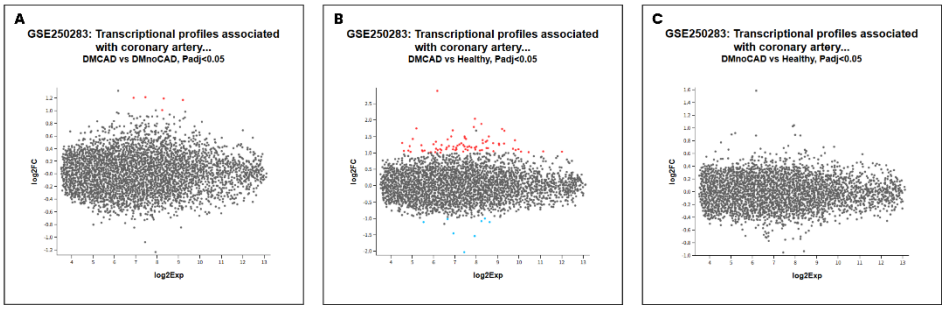
3.1. Identifikasi DEGs

Hasil analisis ekspresi gen pada dataset GSE250283 menunjukkan bahwa pada perbandingan antara kelompok DM dengan CAD dan DM tanpa CAD, hanya teridentifikasi 5 gen yang mengalami peningkatan ekspresi dan tidak ditemukan gen yang mengalami penurunan ekspresi dengan kriteria signifikansi Padj < 0,05, yang mengindikasikan bahwa perbedaan transkripsional antara kedua kelompok diabetes tersebut kemungkinan mencerminkan perubahan spesifik terkait keberadaan CAD. Pada perbandingan antara kelompok DM dengan CAD dan kelompok sehat ditemukan 78 gen mengalami peningkatan ekspresi dan 8 gen mengalami penurunan ekspresi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan profil transkripsional pada pasien DM dengan CAD dibandingkan individu sehat. Sementara itu, pada perbandingan antara kelompok DM tanpa CAD dan kelompok sehat tidak ditemukan gen yang berbeda secara signifikan.



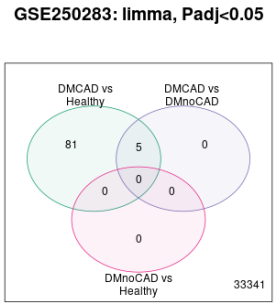
Gambar 3.1.1. Volcano Plot. (A) DMCAD vs DMnoCAD, (B) DMCAD vs Healthy, (C) DMnoCAD vs Healthy.

Mean-difference plot yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.2. menunjukkan bahwa pada keseluruhan perbandingan, sebagian besar gen terdistribusi simetris di sekitar garis log2FC = 0 di seluruh rentang ekspresi yang menunjukkan bahwa profil transkriptom antara kedua kelompok yang dibandingkan sangat mirip. Pola sebaran yang relatif simetris di sepanjang sumbu ekspresi mengindikasikan tidak adanya bias dan data terdistribusi normal.



Gambar 3.1.2. Mean-Difference Plot. (A) DMCAD vs DMnoCAD, (B) DMCAD vs Healthy, (C) DMnoCAD vs Healthy

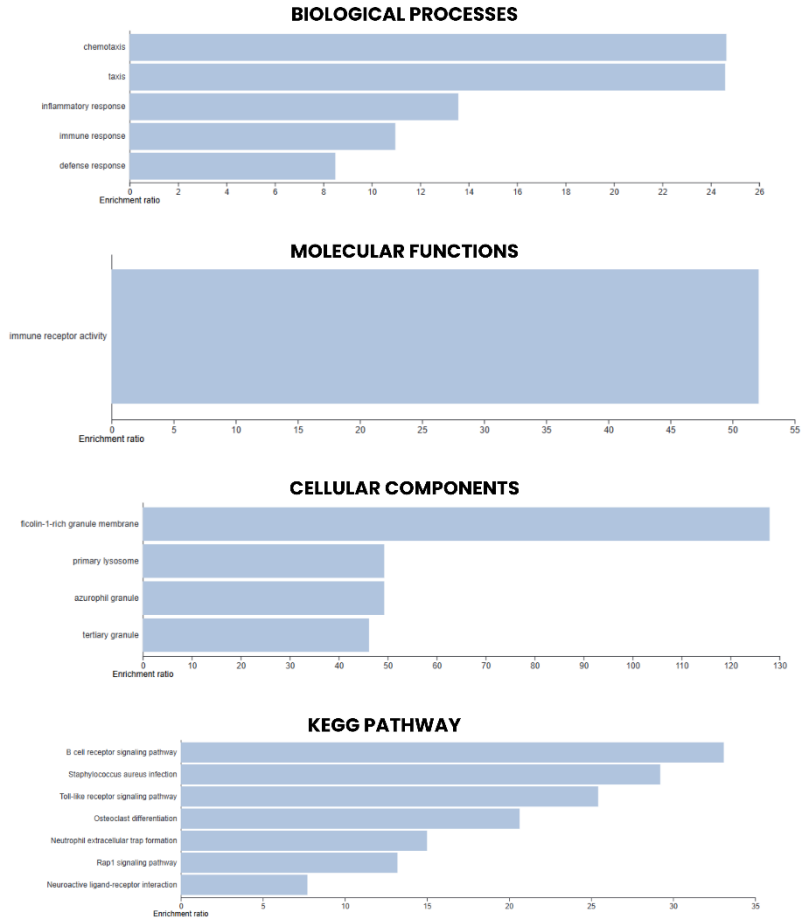
Visualisasi dengan diagram venn pada Gambar 3.1.3. menunjukkan bahwa terdapat 5 gen yang menjadi kandidat biomarker pada irisan antara DMCAD vs Healthy dan DMCAD vs DMnoCAD, yaitu AIF1 (Allograft Inflammatory Factor 1), RNASE2 (Ribonuclease A family member 2), FPR1 (Formyl Peptide Receptor 1), LILRA3 (Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor), dan IRF5 (Interferon Regulatory Factor 5), yang menunjukkan bahwa terjadinya perubahan ekspresi gen disebabkan oleh keberadaan CAD pada pasien DM.



Gambar 3.1.3. Diagram Venn pada ketiga perbandingan.

3.2. GO Enrichment & KEGG Pathway

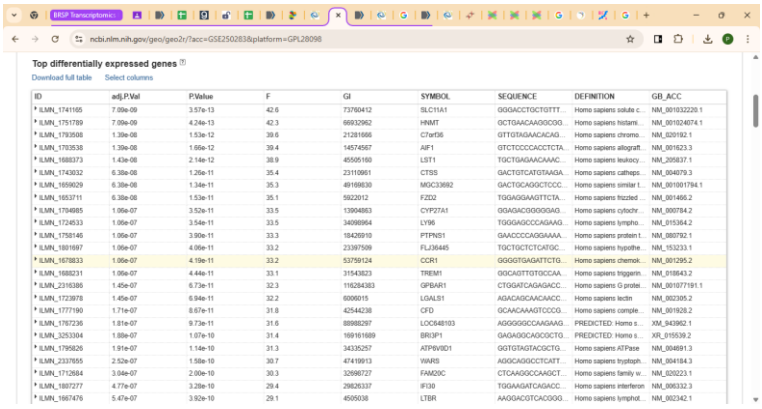
Pada kategori *Biological Processes*, kelima tersebut berperan dalam kemotaksis dan taksis seluler, respons inflamasi, respons imun, serta respons pertahanan tubuh. Pada kategori *Molecular Functions*, kelima gen tersebut hanya terlibat dalam aktivitas reseptor imun. Pada kategori *Cellular Components*, kelima gen terlibat dalam pada ficolin 1 rich granule membrane, primary lysosome, azurophil granule, dan tertiary granule, yang secara umum berkaitan dengan kompartemen granula sel mieloid. Sementara itu, berdasarkan analisis KEGG pathway, kelima gen tersebut terlibat dengan B cell receptor signaling pathway, Staphylococcus aureus infection, Toll like receptor signaling pathway, osteoclast differentiation, neutrophil extracellular trap formation, Rap1 signaling pathway, serta neuroactive ligand receptor interaction.



Gambar 3.2. Enrichment gen AIF1, RNASE2, FPR1, LILRA3, dan IRF5

3.3. Validasi Data

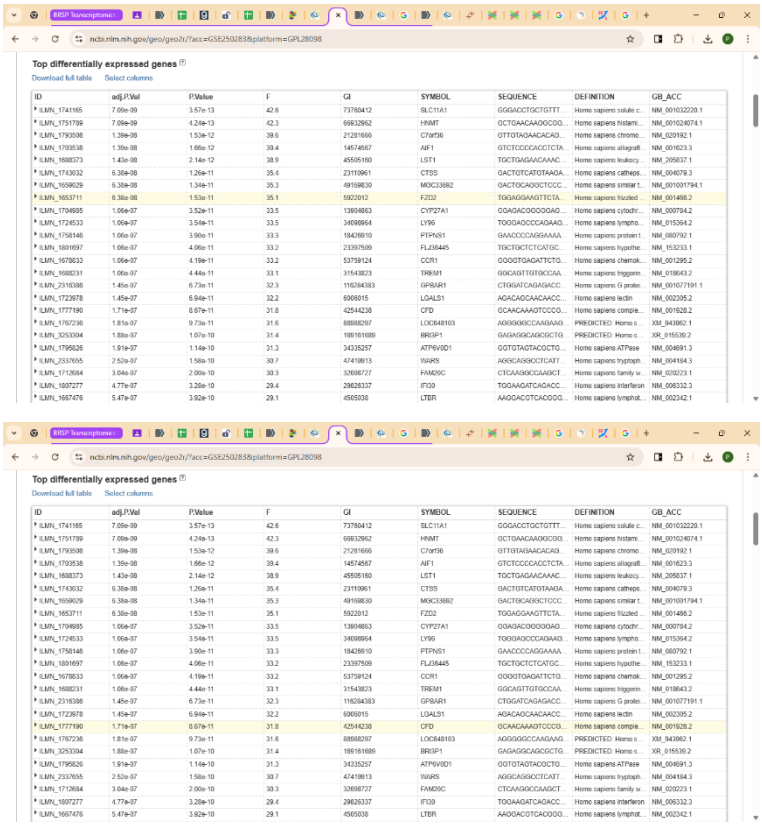
Hasil replikasi pengujian menunjukkan bahwa metode identifikasi DEGs pada analisis ini valid dan akurat.



Top differentially expressed genes

Download full table Select columns

ID	adj.P.Val	P.Value	F	GI	SYMBOL	SEQUENCE	DEFINITION	GB_ACC
ILMN_1741165	7.09e-09	3.57e-13	42.6	73760412	SLC11A1	GGGACCTGCTGTTT...	Homo sapiens solute c...	NM_001032220.1
ILMN_1751789	7.09e-09	4.24e-13	42.3	66932962	HNMT	GCTGAACAAGGCGG...	Homo sapiens histami...	NM_001024074.1
ILMN_1793508	1.39e-08	1.53e-12	39.6	21281666	C7orf36	GTTGTAGAACACAG...	Homo sapiens chromo...	NM_020192.1
ILMN_1793538	1.39e-08	1.66e-12	39.4	14574567	AIF1	GTCTCCCCACCTCTA...	Homo sapiens allograft...	NM_001623.3
ILMN_1688373	1.43e-08	2.14e-12	38.9	45505160	LST1	TGCTGAGAACAAC...	Homo sapiens leukocy...	NM_205837.1
ILMN_1743032	6.38e-08	1.26e-11	35.4	23110661	CTSS	GACTGTCATGTAGA...	Homo sapiens cathepsi...	NM_004079.3
ILMN_1659029	6.38e-08	1.34e-11	35.3	49169830	MGC33692	GACTGCAGGCTCCC...	Homo sapiens similar t...	NM_001001794.1
ILMN_1653711	6.38e-08	1.53e-11	35.1	5922012	FZD2	TGGAGGAAGTTCTA...	Homo sapiens frizzled ...	NM_001466.2
ILMN_1704985	1.06e-07	3.52e-11	33.5	13904863	CYP27A1	GGAGACGGGGGAG...	Homo sapiens cytochr...	NM_000784.2
ILMN_1724533	1.06e-07	3.54e-11	33.5	34098964	LY96	TGGGAGCCCAGAAG...	Homo sapiens lymphoc...	NM_015364.2
ILMN_1758146	1.06e-07	3.90e-11	33.3	18426910	PTPNS1	GAACCCCAGGAAAA...	Homo sapiens protein t...	NM_080792.1
ILMN_1801697	1.06e-07	4.06e-11	33.2	23397509	FLJ36445	TGCTGCTCTCATGC...	Homo sapiens hypothe...	NM_153233.1
ILMN_1678833	1.06e-07	4.19e-11	33.2	53759124	CCR1	GGGGTGAGATTCTG...	Homo sapiens chemok...	NM_001295.2
ILMN_1688231	1.06e-07	4.44e-11	33.1	31543823	TREM1	GGCAGTTGTGCCAA...	Homo sapiens triggerin...	NM_018643.2
ILMN_2316386	1.45e-07	6.73e-11	32.3	116284383	GPBAR1	CTGGATCAGAGACC...	Homo sapiens G protei...	NM_001077191.1
ILMN_1723978	1.45e-07	6.94e-11	32.2	6006015	LGALS1	AGACAGCACACACC...	Homo sapiens lectin	NM_002305.2
ILMN_1777190	1.71e-07	8.67e-11	31.8	42544238	CFD	GCAACAAAGTCCCG...	Homo sapiens comple...	NM_001928.2
ILMN_1767236	1.81e-07	9.73e-11	31.6	88988297	LOC648103	AGGGGGCCAAGAAG...	PREDICTED: Homo s...	XM_943962.1
ILMN_3253304	1.89e-07	1.07e-10	31.4	169161689	BRI3P1	GAGAGGCAGCGCTG...	PREDICTED: Homo s...	XR_015539.2
ILMN_1795826	1.91e-07	1.14e-10	31.3	34335257	ATP6V0D1	GGTGTAGTACGCTG...	Homo sapiens ATPase	NM_004691.3
ILMN_2337655	2.52e-07	1.58e-10	30.7	47419913	WARS	AGGCAGGCCTCATT...	Homo sapiens tryptoph...	NM_004184.3
ILMN_1712684	3.04e-07	2.00e-10	30.3	32696727	FAM20C	CTCAAGGCCAAGCT...	Homo sapiens family w...	NM_020223.1
ILMN_1807277	4.77e-07	3.28e-10	29.4	29826337	IFI30	TGGAAGATCAGACC...	Homo sapiens interferon	NM_006332.3
ILMN_1667476	5.47e-07	3.92e-10	29.1	4505038	LTBR	AAGGACGTCACGGG...	Homo sapiens lymphot...	NM_002342.1



Top differentially expressed genes

Download full table Select columns

ID	adj.P.Val	P.Value	F	GI	SYMBOL	SEQUENCE	DEFINITION	GB_ACC
ILMN_1741165	7.09e-09	3.57e-13	42.6	73780412	SLC11A1	GGGACCTGCTGTTT...	Homo sapiens solute c...	NM_001032229.1
ILMN_1751799	7.09e-09	4.24e-13	42.3	69832962	HNMT	GCTGAACAAGGCCGG...	Homo sapiens histami...	NM_001024074.1
ILMN_1793508	1.39e-08	1.53e-12	39.6	21281666	C7orf36	GTTGTAGAACACAG...	Homo sapiens chromo...	NM_020192.1
ILMN_1703538	1.39e-08	1.66e-12	39.4	14574567	AIF1	GTCTCCCCACCTCTA...	Homo sapiens allograft...	NM_001623.3
ILMN_1688373	1.43e-08	2.14e-12	38.9	45505160	LST1	TGCTGAGAACAAC...	Homo sapiens leukocy...	NM_205837.1
ILMN_1743032	6.38e-08	1.26e-11	35.4	23110961	CTSS	GACTGTCATGTAAGA...	Homo sapiens cathepsi...	NM_004079.3
ILMN_1659029	6.38e-08	1.34e-11	35.3	49159830	MGC33692	GACTGCAGGCTCCC...	Homo sapiens similar t...	NM_001091794.1
ILMN_1653711	6.38e-08	1.53e-11	35.1	5922012	FZD2	TGGAGGAAGTTCTA...	Homo sapiens frizzled ...	NM_001466.2
ILMN_1704985	1.06e-07	3.52e-11	33.5	13904863	CYP27A1	GGAGACGGGGGAG...	Homo sapiens cytochr...	NM_000784.2
ILMN_1724533	1.06e-07	3.54e-11	33.5	34099864	LY96	TGGGAGCCCAGAAG...	Homo sapiens lymptho...	NM_015364.2
ILMN_1758146	1.06e-07	3.90e-11	33.3	18428910	PTPN51	GAACCCCAGGAAAA...	Homo sapiens protein t...	NM_080792.1
ILMN_1801697	1.06e-07	4.06e-11	33.2	23397509	FLJ35445	TGCTGCTCTCATGC...	Homo sapiens hypothe...	NM_153233.1
ILMN_1678633	1.06e-07	4.19e-11	33.2	53759124	CCR1	GGGGTGAGATTCTG...	Homo sapiens chemok...	NM_001295.2
ILMN_1688231	1.06e-07	4.44e-11	33.1	31543823	TREM1	GGCAGTTGTGCCAA...	Homo sapiens triggerin...	NM_018643.2
ILMN_2318386	1.45e-07	6.73e-11	32.3	116284383	GPR9AR1	CTGGATCAGAGACC...	Homo sapiens G protei...	NM_001077191.1
ILMN_1723978	1.45e-07	6.94e-11	32.2	6905015	LGALS1	AGACAGCAACAACC...	Homo sapiens lectin	NM_002305.2
ILMN_1777190	1.71e-07	8.67e-11	31.8	42544238	CFD	CCAACAAAGTCCCG...	Homo sapiens comple...	NM_001928.2
ILMN_1767236	1.81e-07	9.73e-11	31.6	88988297	LOC648103	AGGGGGCCAAGAAG...	PREDICTED: Homo s...	XM_943062.1
ILMN_3253394	1.88e-07	1.07e-10	31.4	189161689	IRG3P1	GAGAGGCAGCGCTG...	PREDICTED: Homo s...	XR_015539.2
ILMN_1795626	1.91e-07	1.14e-10	31.3	34335257	ATP6V0D1	GGTGTAGTACGCTG...	Homo sapiens ATPase	NM_004691.3
ILMN_2337655	2.52e-07	1.58e-10	30.7	47419913	WARS	AGGCAGGCTGCTATT	Homo sapiens tryptoph...	NM_004184.3
ILMN_1712684	3.04e-07	2.00e-10	30.3	32698727	FAM09C	CTCAAGGGCCAAGCT...	Homo sapiens family w...	NM_020223.1
ILMN_1807277	4.77e-07	3.26e-10	29.4	29626337	IFI30	TGGAAGATCAGACC...	Homo sapiens interferon	NM_006332.3
ILMN_1667476	5.47e-07	3.92e-10	29.1	4505036	LTBR	AAGGACGTCACGGG...	Homo sapiens lymphot...	NM_002342.1

Top differentially expressed genes

Download full table Select columns

ID	adj.P.Val	P.Value	F	GI	SYMBOL	SEQUENCE	DEFINITION	GB_ACC
ILMN_1741165	7.09e-09	3.57e-13	42.6	73780412	SLC11A1	GGGACCTGCTGTTT...	Homo sapiens solute c...	NM_001032229.1
ILMN_1751799	7.09e-09	4.24e-13	42.3	69832962	HNMT	GCTGAACAAGGCCGG...	Homo sapiens histami...	NM_001024074.1
ILMN_1793508	1.39e-08	1.53e-12	39.6	21281666	C7orf36	GTTGTAGAACACAG...	Homo sapiens chromo...	NM_020192.1
ILMN_1703538	1.39e-08	1.66e-12	39.4	14574567	AIF1	GTCTCCCCACCTCTA...	Homo sapiens allograft...	NM_001623.3
ILMN_1688373	1.43e-08	2.14e-12	38.9	45505160	LST1	TGCTGAGAACAAC...	Homo sapiens leukocy...	NM_205837.1
ILMN_1743032	6.38e-08	1.26e-11	35.4	23110961	CTSS	GACTGTCATGTAAGA...	Homo sapiens cathepsi...	NM_004079.3
ILMN_1659029	6.38e-08	1.34e-11	35.3	49159830	MGC33692	GACTGCAGGCTCCC...	Homo sapiens similar t...	NM_001091794.1
ILMN_1653711	6.38e-08	1.53e-11	35.1	5922012	FZD2	TGGAGGAAGTTCTA...	Homo sapiens frizzled ...	NM_001466.2
ILMN_1704985	1.06e-07	3.52e-11	33.5	13904863	CYP27A1	GGAGACGGGGGAG...	Homo sapiens cytochr...	NM_000784.2
ILMN_1724533	1.06e-07	3.54e-11	33.5	34099864	LY96	TGGGAGCCCAGAAG...	Homo sapiens lymptho...	NM_015364.2
ILMN_1758146	1.06e-07	3.90e-11	33.3	18428910	PTPN51	GAACCCCAGGAAAA...	Homo sapiens protein t...	NM_080792.1
ILMN_1801697	1.06e-07	4.06e-11	33.2	23397509	FLJ35445	TGCTGCTCTCATGC...	Homo sapiens hypothe...	NM_153233.1
ILMN_1678633	1.06e-07	4.19e-11	33.2	53759124	CCR1	GGGGTGAGATTCTG...	Homo sapiens chemok...	NM_001295.2
ILMN_1688231	1.06e-07	4.44e-11	33.1	31543823	TREM1	GGCAGTTGTGCCAA...	Homo sapiens triggerin...	NM_018643.2
ILMN_2318386	1.45e-07	6.73e-11	32.3	116284383	GPR9AR1	CTGGATCAGAGACC...	Homo sapiens G protei...	NM_001077191.1
ILMN_1723978	1.45e-07	6.94e-11	32.2	6905015	LGALS1	AGACAGCAACAACC...	Homo sapiens lectin	NM_002305.2
ILMN_1777190	1.71e-07	8.67e-11	31.8	42544238	CFD	CCAACAAAGTCCCG...	Homo sapiens comple...	NM_001928.2
ILMN_1767236	1.81e-07	9.73e-11	31.6	88988297	LOC648103	AGGGGGCCAAGAAG...	PREDICTED: Homo s...	XM_943062.1
ILMN_3253394	1.88e-07	1.07e-10	31.4	189161689	IRG3P1	GAGAGGCAGCGCTG...	PREDICTED: Homo s...	XR_015539.2
ILMN_1795626	1.91e-07	1.14e-10	31.3	34335257	ATP6V0D1	GGTGTAGTACGCTG...	Homo sapiens ATPase	NM_004691.3
ILMN_2337655	2.52e-07	1.58e-10	30.7	47419913	WARS	AGGCAGGCTGCTATT	Homo sapiens tryptoph...	NM_004184.3
ILMN_1712684	3.04e-07	2.00e-10	30.3	32698727	FAM09C	CTCAAGGGCCAAGCT...	Homo sapiens family w...	NM_020223.1
ILMN_1807277	4.77e-07	3.26e-10	29.4	29626337	IFI30	TGGAAGATCAGACC...	Homo sapiens interferon	NM_006332.3
ILMN_1667476	5.47e-07	3.92e-10	29.1	4505036	LTBR	AAGGACGTCACGGG...	Homo sapiens lymphot...	NM_002342.1

Gambar 3.3. Hasil Replikasi Pengujian

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transkriptomik dataset GSE250283 menggunakan GEO2R, dapat disimpulkan bahwa komplikasi CAD pada pasien DM tipe 2 berkaitan dengan perubahan ekspresi gen yang tertentu, seperti peningkatan ekspresi gen AIF1, RNASE2, FPR1, LILRA3, dan IRF5 pada perbandingan DM dengan CAD dan DM tanpa CAD. Analisis GO Enrichment dan KEGG pathway menunjukkan bahwa kelima gen tersebut berperan dalam respons inflamasi, respons imun bawaan, kemotaksis seluler, dan aktivasi sel mieloid, serta terlibat dalam jalur penting seperti Toll-like receptor signaling pathway, B cell receptor signaling pathway, dan pembentukan neutrophil extracellular trap yang berkaitan dengan proses aterosklerosis. Selain itu, tidak ditemukannya perbedaan ekspresi gen signifikan antara DM tanpa CAD dan kelompok sehat memperkuat bahwa perubahan tersebut spesifik terkait komplikasi CAD. Dengan demikian, kelima gen tersebut berpotensi menjadi kandidat biomarker molekuler yang relevan dan spesifik untuk mendeteksi serta memahami mekanisme patofisiologi CAD pada pasien DM tipe 2.